Quiz 14-3

To find the shortest path (in #edges) from a source in an unweighted graph, DFS or BFS? Why does the other fail?

힌트 보기

개념 정리 · 두 순회의 방문 순서

- **BFS**: 시작점에서의 **거리(레벨) 순**. 거리 k인 정점을 모두 방문한 뒤에야 거리 $k+1$을 방문한다.
- **DFS**: 한 방향으로 **끝까지 깊이** 파고든다. 발견 순서와 거리는 무관하다.

강의 슬라이드 Ch14 p35 Quiz

정답 보기

풀이

① **BFS가 맞는 이유.** 레벨 순 탐색이라 어떤 정점에 처음 도달한 경로가 곧 최소 간선 수 경로다.

> 더 짧은 경로가 있었다면 더 낮은 레벨에서 먼저 발견됐어야 하기 때문이다.

② **DFS가 실패하는 이유.** DFS는 깊이 우선이라 먼 길로 먼저 도달할 수 있다.

> 처음 발견한 경로가 최단이라는 보장이 없어, 발견 거리를 최단 거리로 믿을 수 없다.

최종 답 **BFS. 거리 순 방문이라 최초 도달이 곧 최단. DFS는 보장 불가**

한 줄 정리 · 가중치 없는 최단 경로 = **레벨 순회**. BFS의 FIFO 큐가 거리 순서를 만든다.